

13/01/2019.

2019

(01)
(2)

I/A காலக பரப்புக்கூறாய் மின்னோட்டம்
மின்னோட்ட அடர்த்தி எம்.

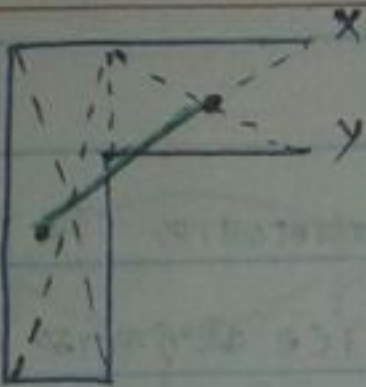
$$A m^{-2} \text{ (பரப்புடர்த்தி)}$$

• திசை அடர்த்தி $A m^{-1}$

(02)
(3)

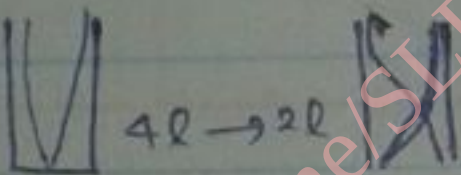
பரிமாணப்படி $[a] \neq [b] \neq [c] \neq [d]$ (வெவ்வேறுபடி)

(03)
(4)



காலகை
மத்தியமாகிந்து சற்று
தெப்பக்கமாக 4.11.2016
நாடகம்.

(04)
(4)



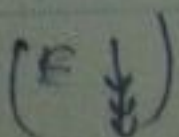
$$\lambda/4 = l \rightarrow \lambda/2 = l.$$

$$\lambda \text{ காலகவாசியாகும்} \therefore f \rightarrow 2f$$

(05)
(5)

அகிச்சுத்தமாண பயன்படும் சந்தர்ப்பங்கள்

1. E கிணாகல்
2. γ கிணாகல் (அகிச்சுத்தம்)
3. கிடைக்கலிளா கப்பிடல்
4. தெப்ப தெணயண் E கிணாகல்.



மாறும் உலாசற்றுகளது எபற்குடியாக

நிலையான சமநிலைப்புள்ளியை எபற்குடியாக.

(06)
(4)

$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ ← டிஸ்கான் மட்டு. [ρ] $v \propto \sqrt{E}$
← அடர்த்தி.

$v = \sqrt{\frac{T}{m}}$ ← இறக்கலையின் கதி.
(நீர்க்கப்பட்டு கம்பியல்)

$v = \sqrt{E/\rho}$ எதிர்ப்பாதி அலகுகள்.

(நீர்க்கப்பட்டு எண் அலையமல்லை)

வாணப்புத்தின் எண் $\frac{E}{\rho}$ போது

(07)
(4)



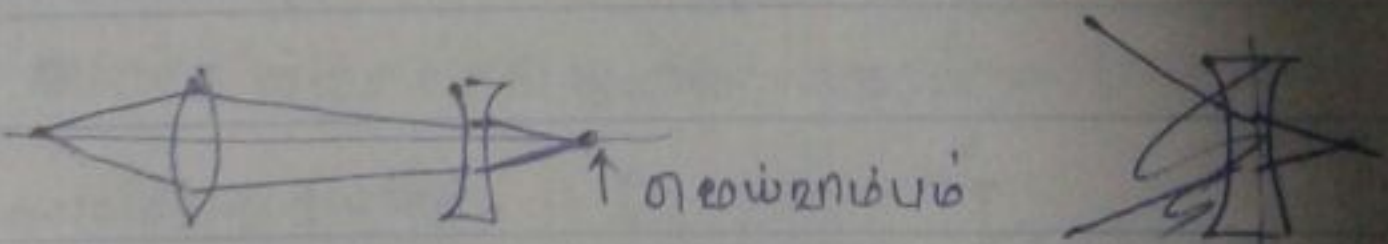
திருதுவாலை But

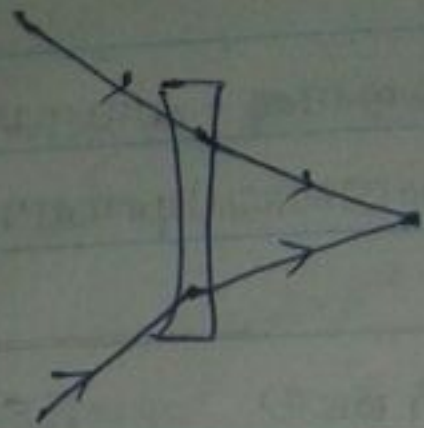
வாறவாலையாக

எதிர்ப்பாக.

மாறப்பெறாது இறியத்தாண்டு உள்ளபொழுது

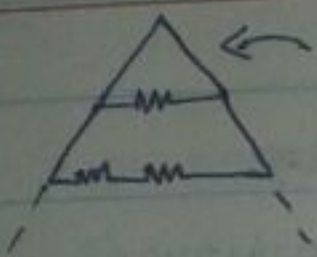
எம்மெம்பம் எதிர்ப்பாக.



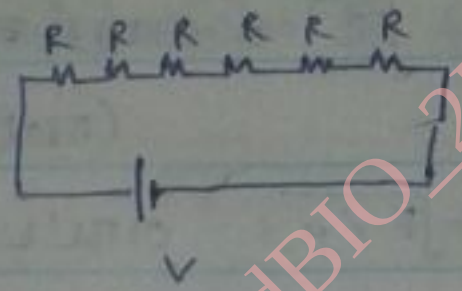


இது உண்மையான
மகிழ்வுப் படிமம்.

(08)
①



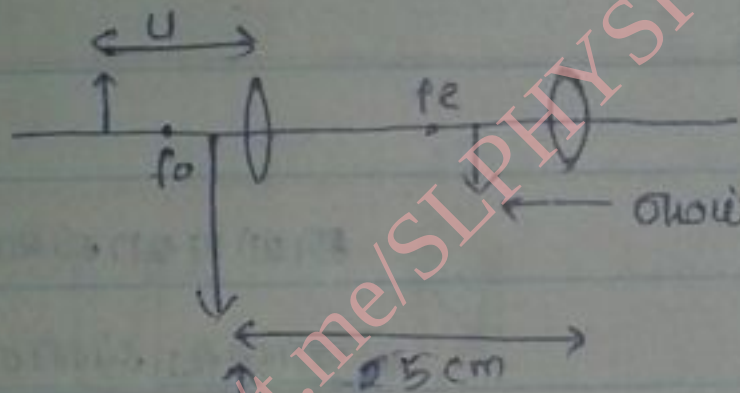
இருக்கிற பாதை நூலை.



$$I = V / 6R$$

(09)
③

கூடுதல்
நகரத்திலிருந்து இயல்பான எழும்பு எழுகை



மகிழ்வுப் படிமம்

• $u > f_o$ இரண்டாவது மையமானது

$$M = \left(\frac{D}{f_e} + 1 \right) \left(\frac{v}{f_o} - 1 \right)$$

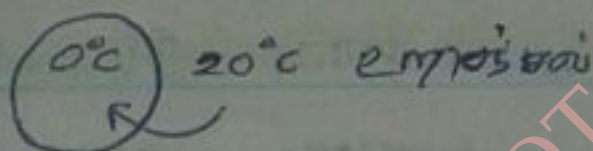
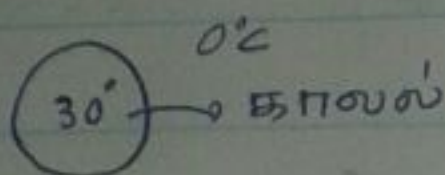
f_o, f_e மையமானது $f_e > f_o$ க்கு இடையில்.

(13)

$$E = \sigma T^4 \quad E \propto T^4$$

(1)

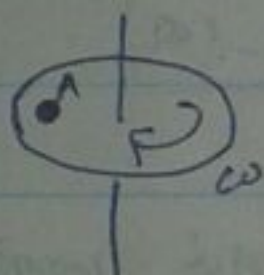
$E \rightarrow$ எழ்மையு : ஓரலகி பரப்பில் ஓரலகி கல்
காலப்படும் பக்கி,



E

கலையு $E \propto (303^4 - 293^4)$

* EXTRA - கலாண் உதும்.



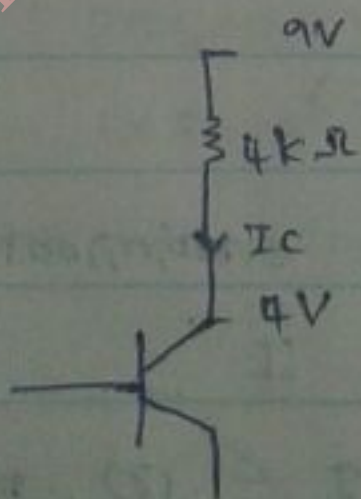
A கலாண் கலாண் உதும்
கலாண் கலாண்

உதும் A கலாண் கலாண்

கலாண் கலாண் கலாண் கலாண்

Like 1996 கலாண் கலாண் (கலாண் கலாண் QSN)

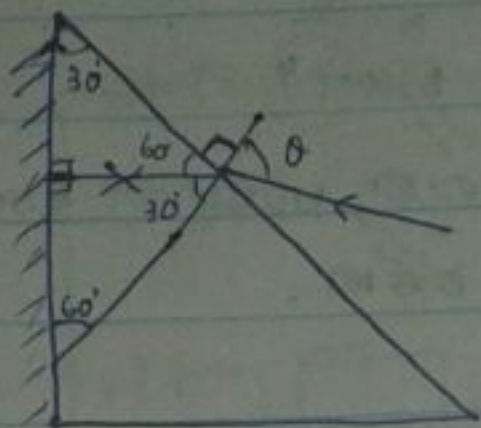
(13) (3)



$$I_C = \frac{5V}{4 \times 10^3 \Omega}$$

$$= 1.25 \text{ mA}$$

(14)
③



$$1 \times \sin \theta = 1.5 \times \sin 30^\circ$$

$$\sin \theta = \frac{1.5}{2} = 0.75$$

$$\theta = 49^\circ$$

கண்ணாடி - நீர் $C = 62^\circ$

கண்ணாடி - உலர் $C = 42^\circ$

நீர்-உலர் $C = 48^\circ 35'$

(15)
①

கொள்கைக் கோணம்

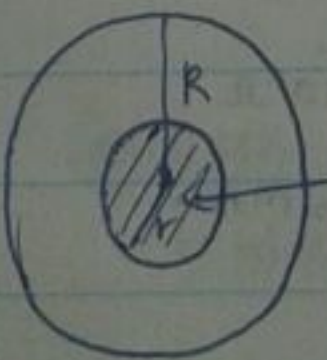
$$\Phi = \frac{\text{கொள்கைப் பட்ட (அ)}}{\text{(உ)}}$$

$E =$ குருதிபாயத்தி மையத்திலிருந்து தொலைவு r இன் மையத்திலிருந்து தொலைவு R க்கு சமமாக.

(16)
④

கூறுப் பாயம் $\uparrow$ மையத்திலிருந்து தொலைவு $\uparrow$

(17)



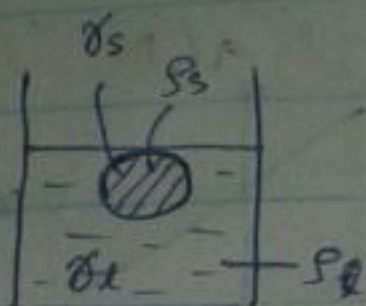
கூறுபாயத்தி அகற்றலால்
கொள்கை I

(R) கட்டி I - (r) கட்டி I ,

$$\frac{1}{2} MR^2 - \frac{1}{2} mr^2$$

(12)

③



இம்மாத உயர்த்து மிகுந்தல்.

$$P_s = P_l$$

$$\rho_l > \rho_s$$

* $\theta \uparrow$ $P \downarrow$ ρ கட்டிவைத்து

கூடுதலாக குறைபும்.

$$P_\theta = \frac{P_0}{1 + \rho \Delta \theta}$$

$$1 + \rho \Delta \theta$$

$$\theta \downarrow$$

$$\Delta \theta \ominus$$

$$30^\circ \rightarrow 20^\circ$$

$$20 - 30$$

$$-10^\circ$$

$$\therefore P_\theta = \frac{P_0}{(1 - \rho \theta)}$$

* $\therefore \theta \downarrow$ $P \uparrow$ ρ கட்டிவைத்து P கூடுதலாக $\uparrow$

• $\therefore P_s < P_l$ இவ்வாறு மிகுந்தல் (குறைபும்) மிகுந்தல் மிகுந்தல்)

• மிகுந்தல் $\therefore$ u மிகுந்தல்.

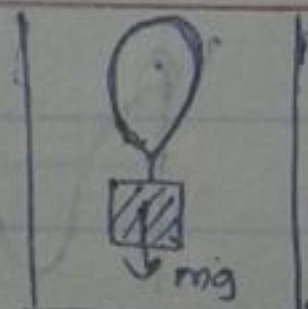
(13)

①

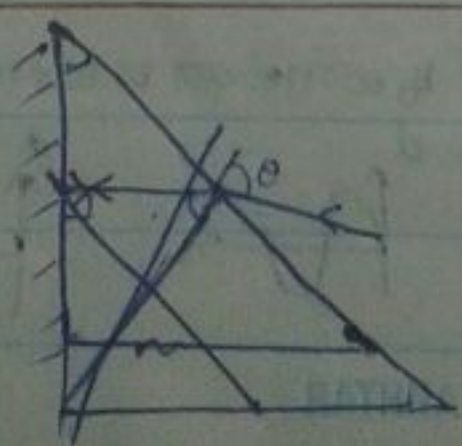
$$mg = u$$

$$1 \times 8 \times 10^3 = (1 + V) 10^3$$

$$V = 7m^3$$



(14)



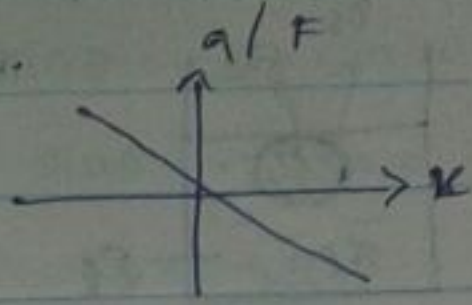
(10)

எளிய கிடைக்கம்.

(5)

$$a = -\omega^2 x$$

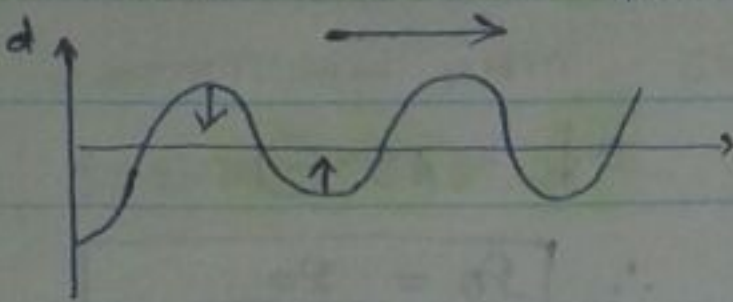
$$y = -mx$$



(11)

நிர்ணய கிடைக்கம் - மாற்றம் குறியீடுகள்

(4)



தொடர்ச்சி

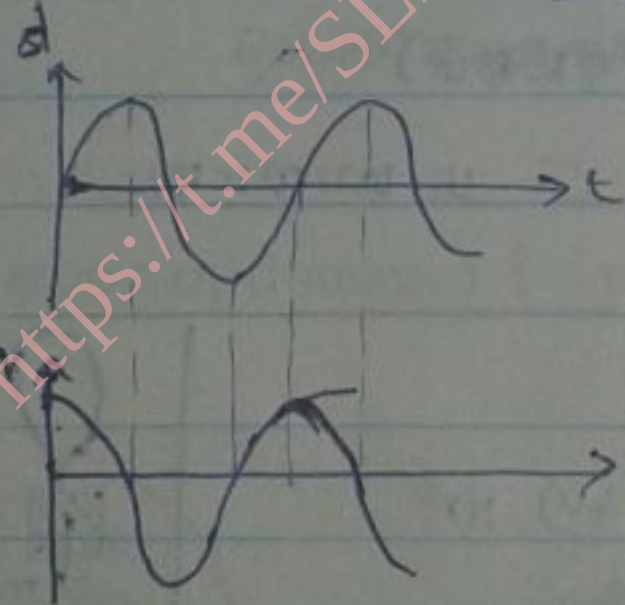
எல்லாவித
நிலைகளிலும்

$$v = \sqrt{T/m} \quad v \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$$

←→ தொடர்ச்சி

எல்லாவித நிலைகளிலும்

கிடைக்கம் : மாற்றம் $\checkmark$, மென்மையான $\checkmark$



ஒருபுள்ளிக்கான $v-t$ கால
(மேலும்)

தொடர்ச்சியாக மாற்றம் $v \propto$

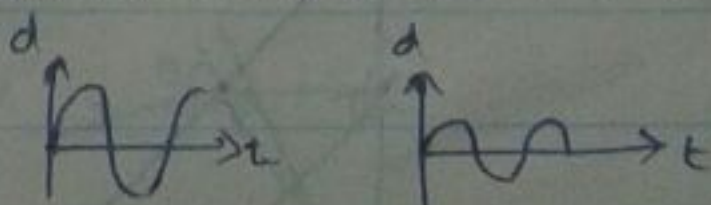
$\therefore$ ஒவ்வொரு கணத்திலும்

- கிடைக்கம் கிடைக்கிறது

* எல்லாவித நிலைகளிலும்

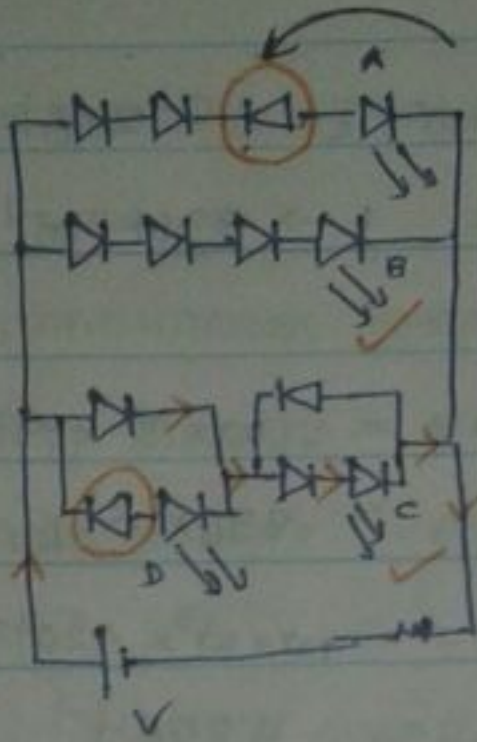
கிடைக்கம் ஒவ்வொரு கணத்திலும் (எளிய கிடைக்கம்)

ஒவ்வொரு நிலை



RATNA

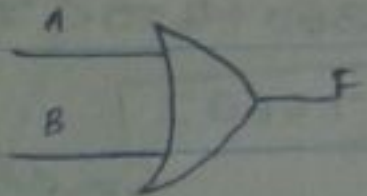
(17)
(2)



சுற்றிசுத்தண்டிப்பு

B, C இலாகும்.

(20)
(1)



$$F = A + B$$

(21) இலாபலங்குர் திரவியம் - இலாபலங்குரண்களை
உலக சமயங்களுக்கே சென்றபடி.
இலாபலங்குரண்கள் = சூனம் பிப்பிப்புகள்.

$$h = \phi + KE(max)$$

↑ ↑ உலக சமயங்களுக்கே சென்றபடி (φ மானிணால் KE மானம்)

இலாபலங்குரண்கள் உலக சமயங்களுக்கே KE(max) தலை
சென்றபடி (φ மானம்)

இலாபலங்கு

இலாபலங்குரண்கள் இலாபலங்குரண்கள் (I) மானம்.
I & படி உலக சமயங்களுக்கே சென்றபடி (இலாபலங்கு)

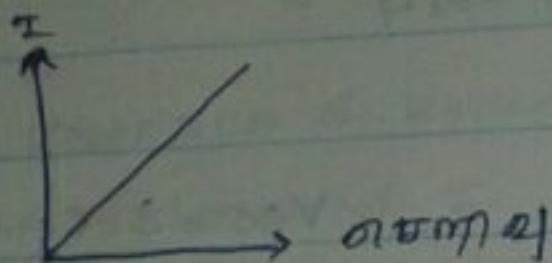
RATHNA

20 / 01 / 2016

2017 ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ

(21)
(4)

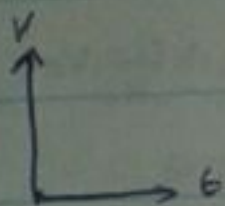
ஒரு அலகு பரப்பில், குவாட்ரேட் டிரைபிள்
புறம், போடோன் கதிரின் அளவு = hf



ஒரு போடோன் மீது hf

அளவு போடோன் $n hf$

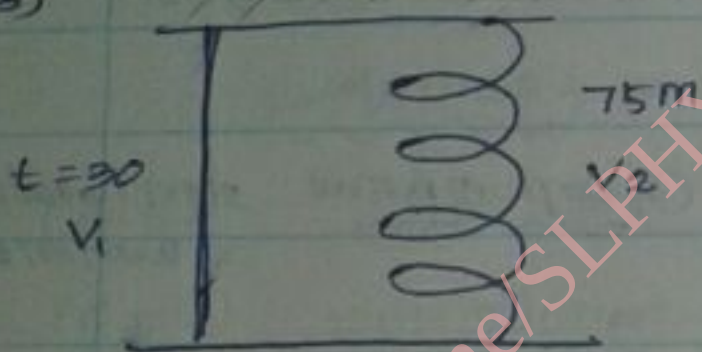
(22)
(2)



அளவுக்கும் பரப்பு = திசுப்பெயர்ச்சி.

(23)

(2)



$$P = \frac{mgh}{t}$$

திசு பாகைகளும் P, mgh க்கு

∴ t காலம் காண.

$$V_1 < V_2$$

$$V_2 \Rightarrow S = ut$$

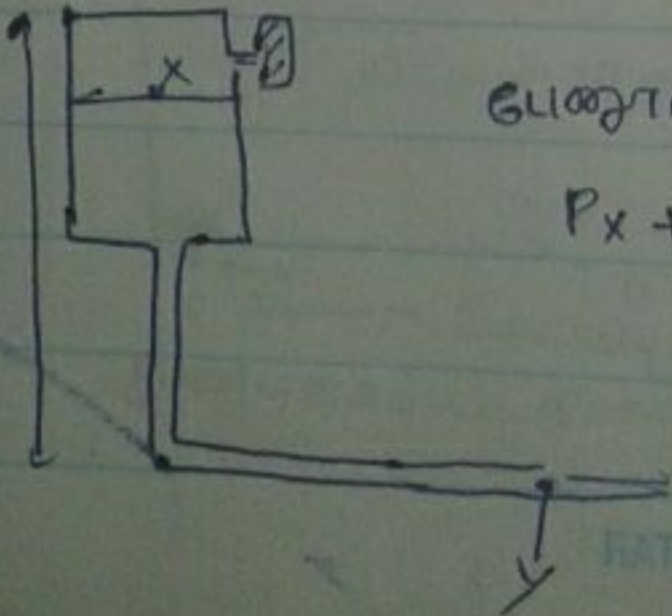
$$75m = V_2 \times 30s$$

$$V_2 = \frac{7.5}{3} = 2.5 \text{ m/s}$$

24 / 11 / 2014

(24)

(3)



பெயர்ச்சியின் காலம்

$$P_x + \frac{1}{2} dv_x^2 + h \rho g = P_y + \frac{1}{2} dv_y^2 + h \rho g$$

$$P + 0 + h\rho g = P_y + \frac{1}{2}dv^2 + 0$$

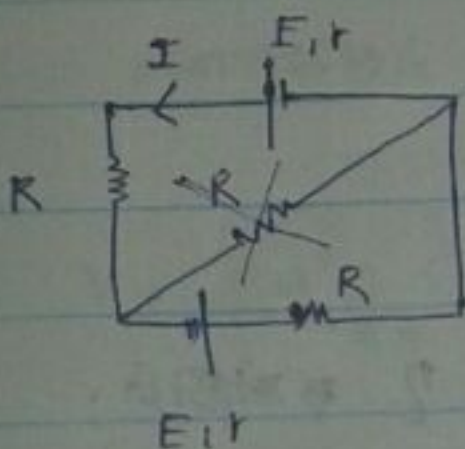
$$P_y = P + h\rho g - \frac{1}{2}dv^2$$

$P_y < P_0$ അതുകൊണ്ട് ദ്രവം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു.

$$\therefore P_0 > P + h\rho g - \frac{1}{2}dv^2$$

(26)

(4)

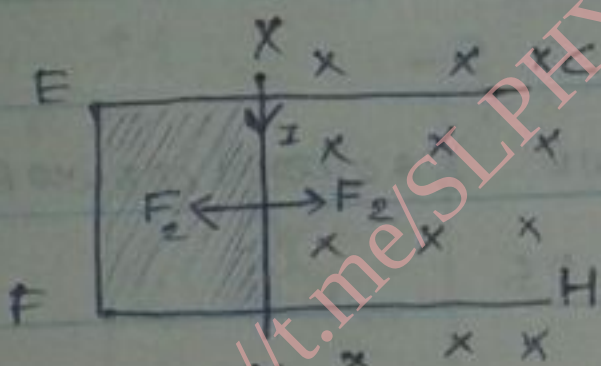


$$2E = I \cdot 2(R+r)$$

$$I = \frac{E}{R+r}$$

(27)

2007/55



$F_1 = F_2$ $\leftarrow$ XY അക്ഷത്തിൽ അന്തർദ്ദ

$$F_1 = 2Tl$$

$$F_2 = BIl$$

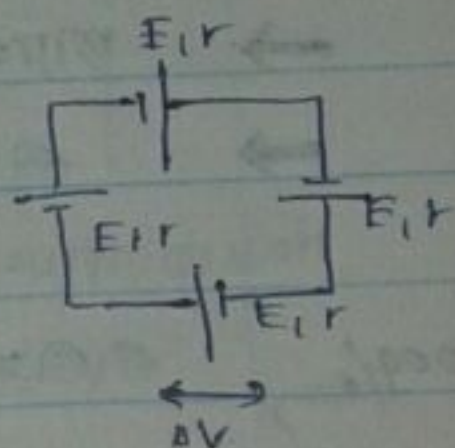
$$I = \frac{2Tl}{Bl}$$

$$= \frac{2T}{B}$$

കൃത്യം X-Y

ഗുണമുള്ളതാണ്

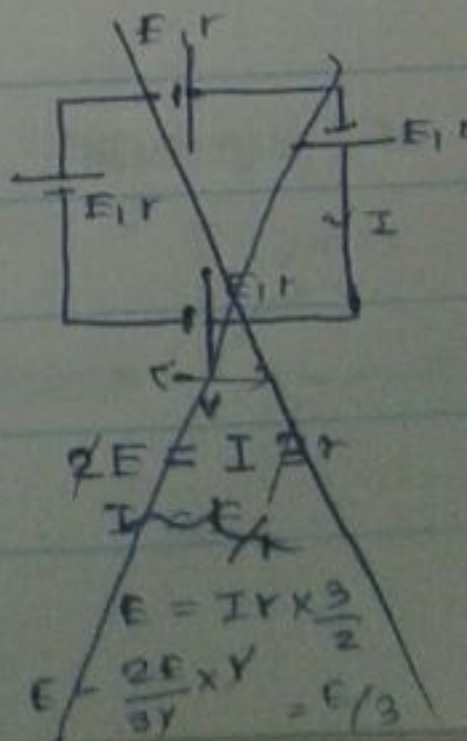
താഴെത്തന്നിരിക്കുന്നു.



$$\Delta V = E - IR$$

$$= E - \frac{4E}{4r} \times r$$

$$= E - E = 0$$



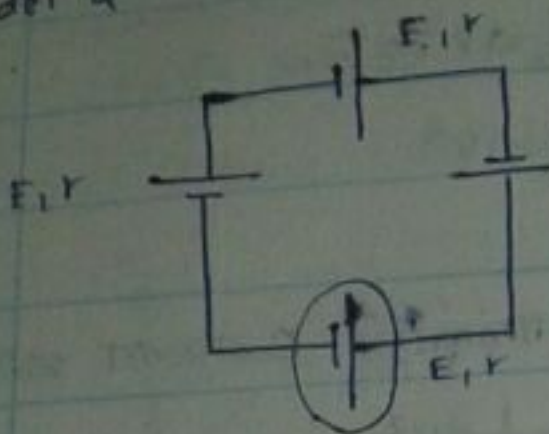
$$2E = I \cdot 2r$$

$$I = \frac{E}{r}$$

$$E = I \cdot r \cdot \frac{3}{2}$$

$$E = \frac{2E \times r}{3r} = E/3$$

Model Q.



$$3E - E = 2E$$

$$2E = I \times 4r$$

$$I = \frac{E}{2r}$$

$$\begin{aligned} \Delta V &= E - Ir \\ &= E - \frac{E}{2r} r \\ &= E/2 \text{ V} \end{aligned}$$

(28) $\frac{Q}{t} = \frac{\Delta P \pi r^4}{8 \eta l}$

$\frac{Q}{t} \propto \frac{1}{\eta}$

- காரைக்காந்தான் கண்டகம் η குங்கும்.
- இங்கு காரைக்காந்தான் $\uparrow \eta \downarrow$ கெங்கும்.

2009/Essay

கிங்காக்கா பம்பு கிங்கம் $\downarrow$ கெங்கும் கெங்கும்.

21/11/20 P = $\frac{W}{t}$ (W) = FS

$$P = F \left(\frac{S}{t} \right) = V$$

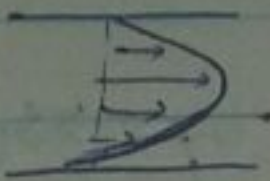
$$\Delta P = \Delta P A \cdot V$$

$$\frac{Q}{t} = \frac{\Delta P \pi r^4}{8 \eta l}$$

$$P = \left(\frac{Q \times 8 \eta l}{t \times \pi r^4} \right) \times \pi r^2 \times V$$

$\downarrow P \propto \eta \downarrow$

உறச்சு குழாய் பயன்படுத்தி இளர்பாணம்
உறச்சுதல். (like டெயரன் கம்புதல்)



η குழாய் - தூரம்
கிடைக்கப்பெறும்
உறாய் $\downarrow$

தூரங்களைப் போன்றே
உறாய்தல் η உண்டு

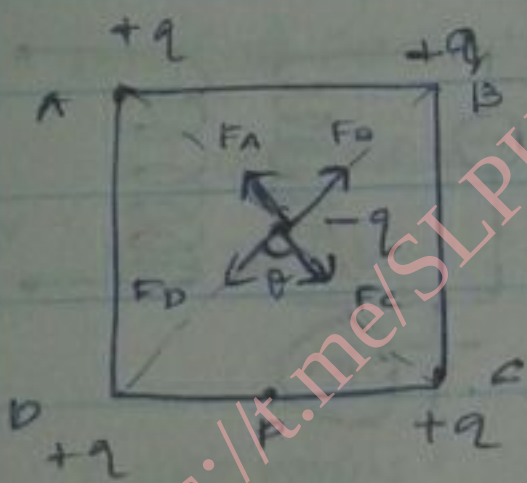
$$F = 6\eta r \Delta v \downarrow F \propto \eta \downarrow$$

பாதிநிலை
உறாய் -

$$V = \frac{2a^2 g (3-5)}{9\eta}$$

$$\uparrow V \propto \frac{1}{\eta} \downarrow$$

(29)



A, B யில் தூரங்களை
கொண்டு வருவது.

-q இன் கிடைக்கல் :-

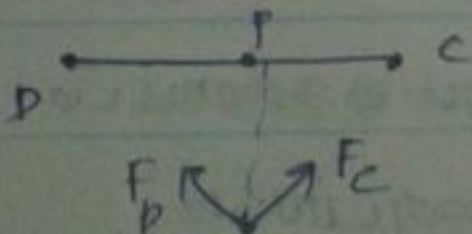
உறாய் F_D, F_C மட்டுமே

$$R \text{ மட்டுமே } R = 2F \cos \theta$$

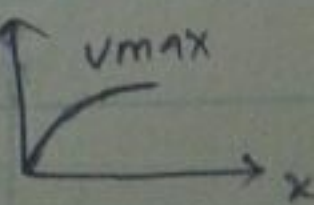
$$2F \cos 45^\circ = F_C + F_D$$

மற்றும் P மட்டுமே V_{max} .

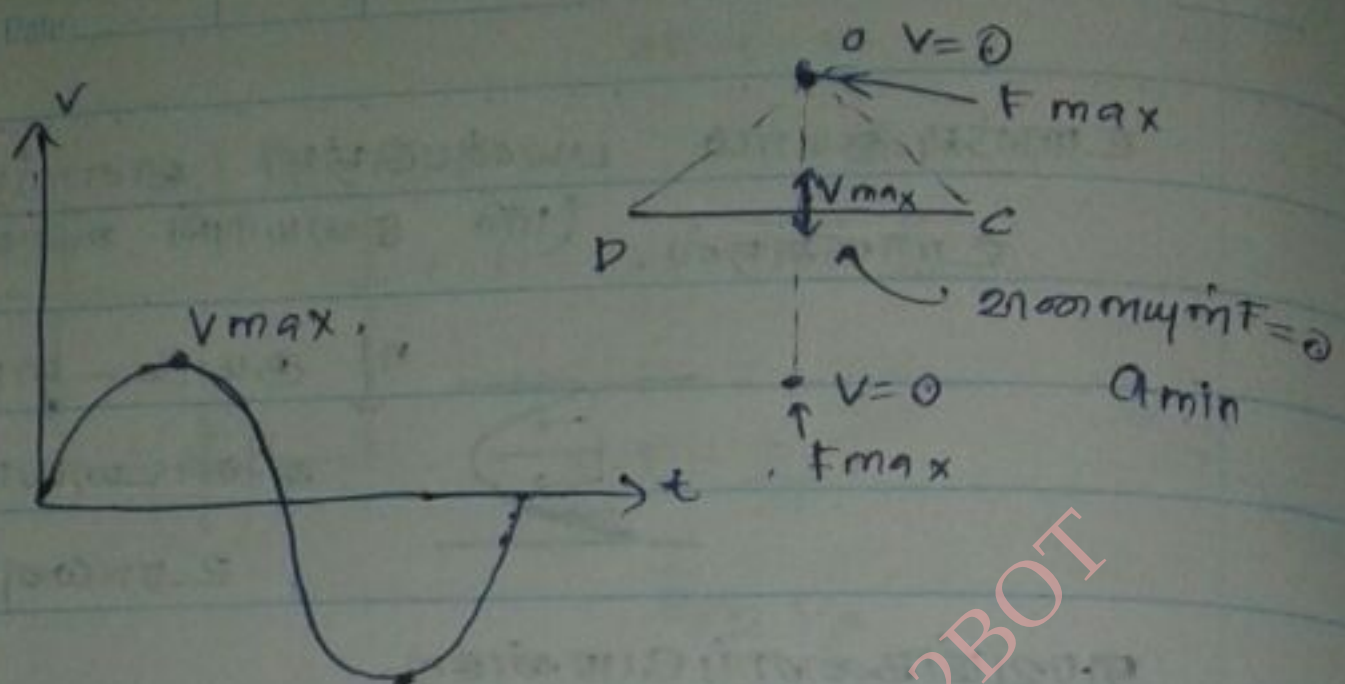
$$F_0 = 2F \cos \theta \quad \theta \uparrow \therefore F_0 \downarrow \quad \text{But இறையுள் } V$$



தூரத்தை கிடைக்கல்

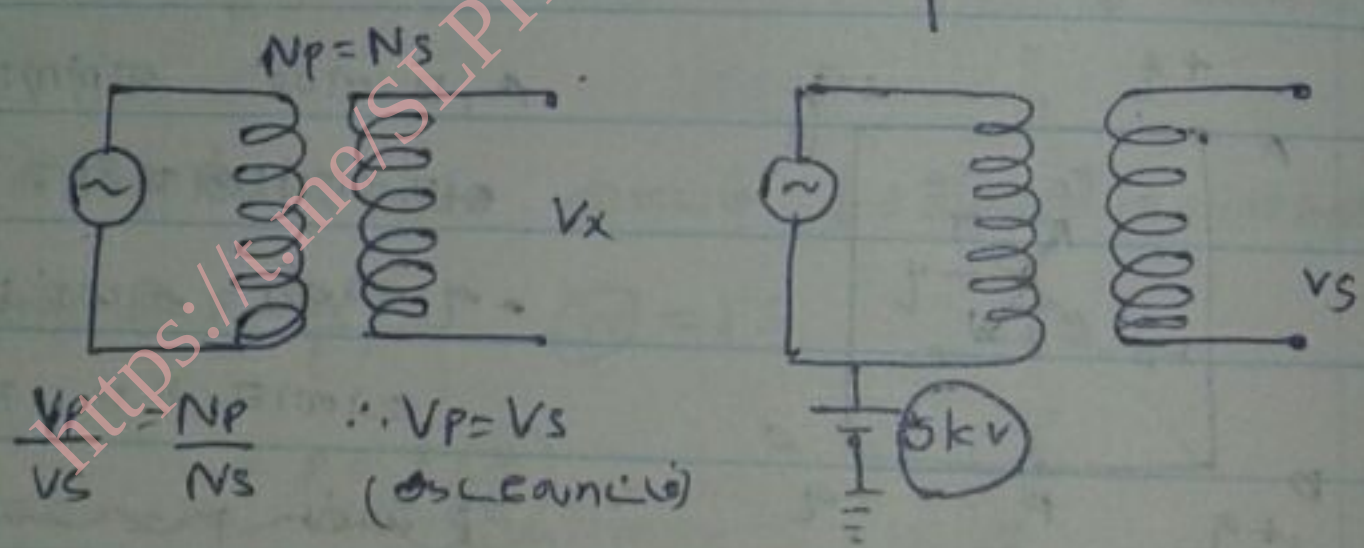
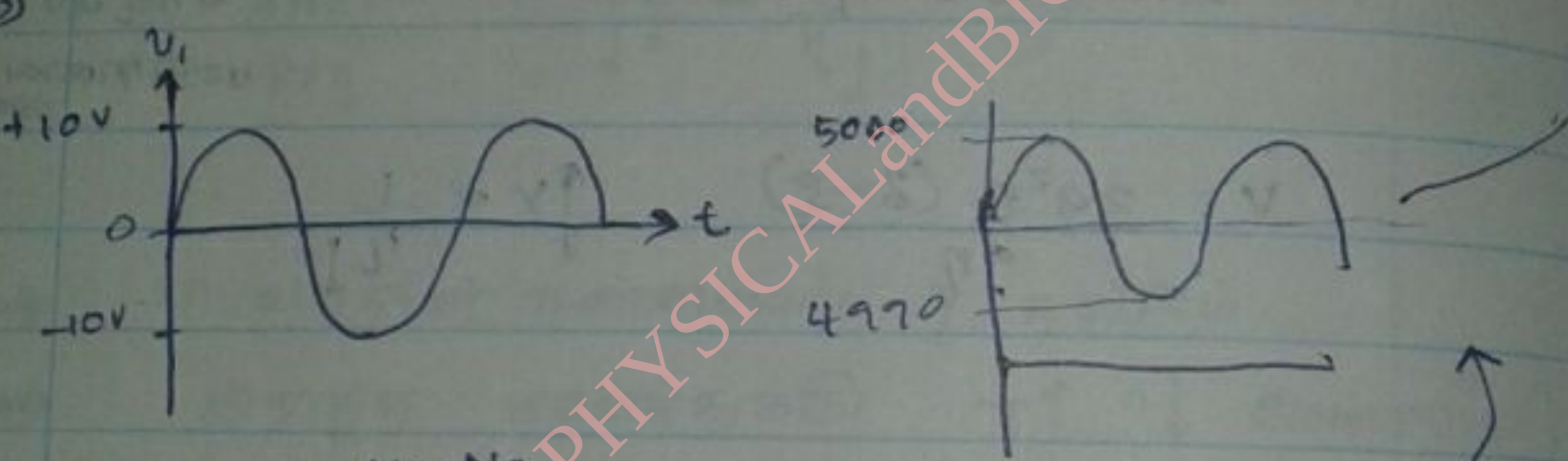


$$F_C + F_D = 2F \cos 45^\circ$$



2013/01/21

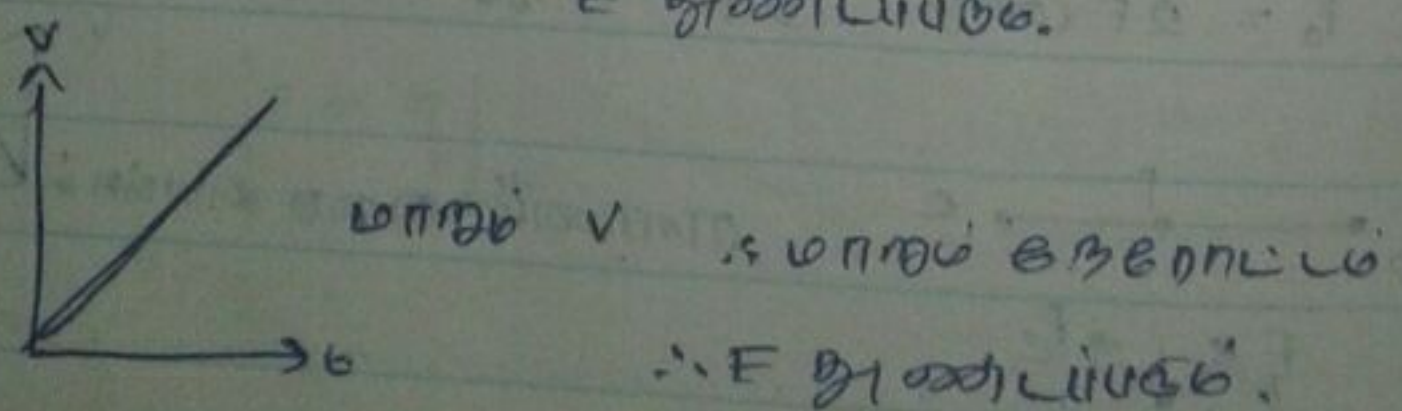
(30)
(3)



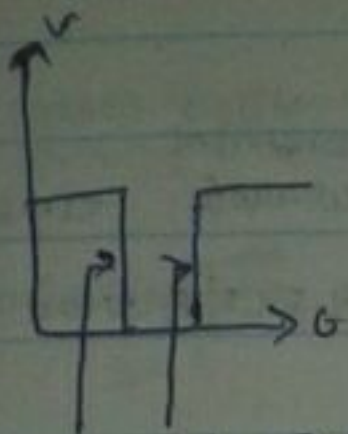
$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} \therefore V_p = V_s \text{ (കുലോംബ്)}$$

കാപാസിറ്റൻസ് ഗാൽവനിസം - ഗാൽവനിസം ഉപയോഗിച്ച്

$$B = \frac{\mu_0 n I}{2r} \text{ ഗാൽവനിസം ഉപയോഗിച്ച് } \Delta B \text{ ഉപയോഗിച്ച്}$$

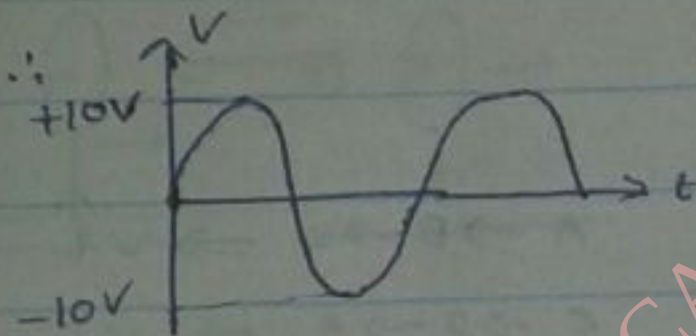


ഗാൽവനിസം V : ഗാൽവനിസം ഉപയോഗിച്ച്
 $\therefore E$ ഉപയോഗിച്ച്



மற்றும் தொடர்ந்து மீண்டும்
உயர்ந்துகொள்ளும்.

→ But மற்றும் $\Delta V = 10$ 5000V நிலையானது.



Answer 3rd.

(31)

மிகப்பெரிய கோட்பாடு.

- மிகப்பெரிய கோட்பாடு
- $\mu = 10$

பெரிய கோட்பாடு

- பரிமாணமாற்றத்தின் போது உயர்வு கோட்பாட்டும்.

உயர்வுகொள்ளுதல் மீண்டும் கோட்பாடு. (கோட்பாட்டும்)

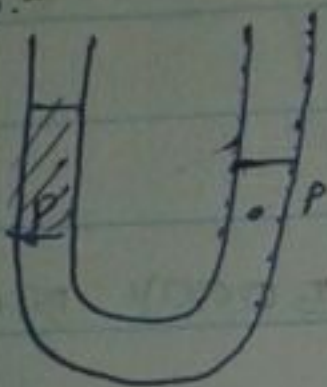
கூடுதலாக அறிந்தால் பரிமாணமாற்றத்தின் போது

மீண்டும் கோட்பாடு $m = \frac{V}{g}$ → பரிமாணமாற்றம்

தொடர்ந்துகொள்ளப்படும்.

பஸ்கஸின் கோட்பாடு :- இம்மூன்று
 எடுத்துக்காட்டுகளில், பாய்மம் எந்தவிதத்திலும்
 அகலும் அல்லது அளவால் உறுதி செய்யப்படும்.

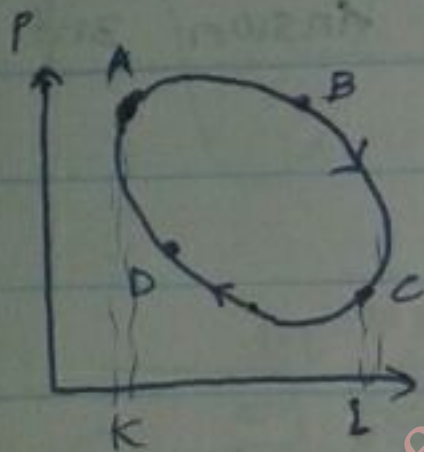
எ:-



இதில் இரண்டு
 சூழ்நிலைகள்

கோடு - பாய்மம்

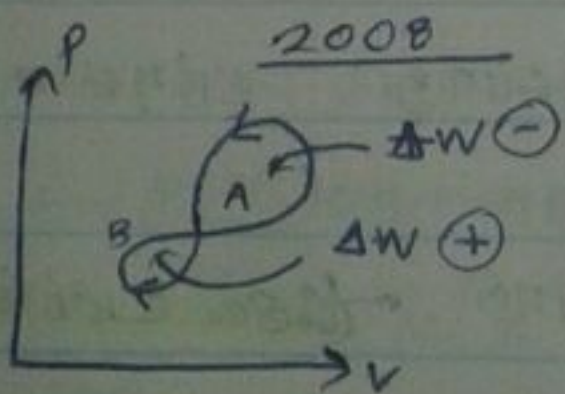
(32)



$A \rightarrow B \rightarrow C \Rightarrow V \uparrow \therefore \Delta W \oplus$
 $C \rightarrow D \rightarrow A \Rightarrow V \downarrow \therefore \Delta W \ominus$

ΔW (சொல்லு) $ABC - CAD \Rightarrow \oplus$

சொல்லு எடுத்துக்காட்டு $\Rightarrow$ இரண்டு பாய்மத்தின்
 அளவுகள்



சொல்லு $\ominus$ $A - B$

(33)

(2)

அலை சுருள் $\therefore \lambda$ மாற்றம்

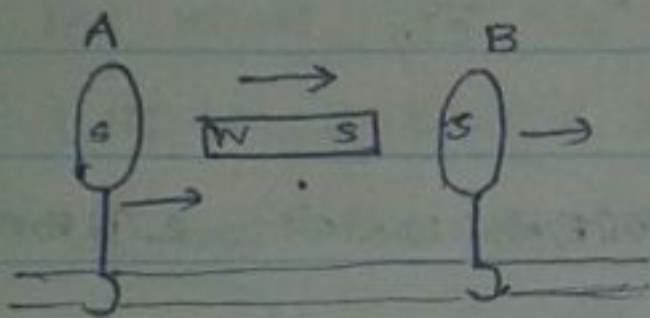
$$v = f \lambda \quad v \propto f$$

$$\frac{330}{440} = \frac{333}{f}$$

$$f = 444 \text{ Hz}$$

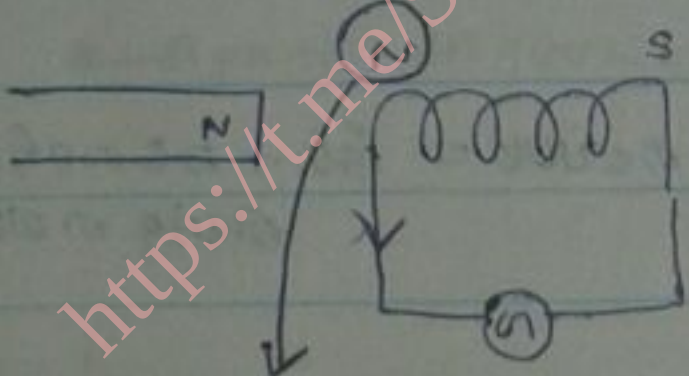
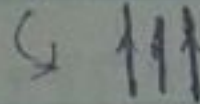
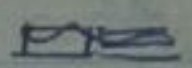
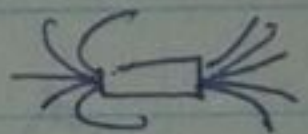
$$\Delta f = 444 - 440 \text{ Hz} = 4 \text{ Hz}$$

(34)



சுற்றும் காந்தப்புலம் - மட்டக்கூர்ந்தல்

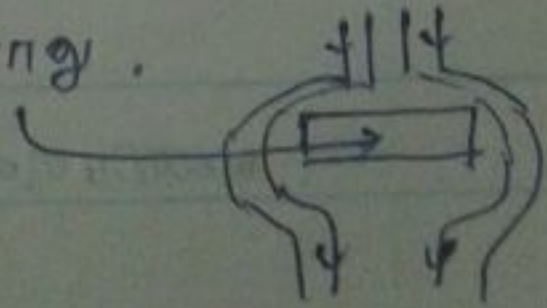
சீரான கா. பு - 4 அங்கு காந்தப்புலம்.



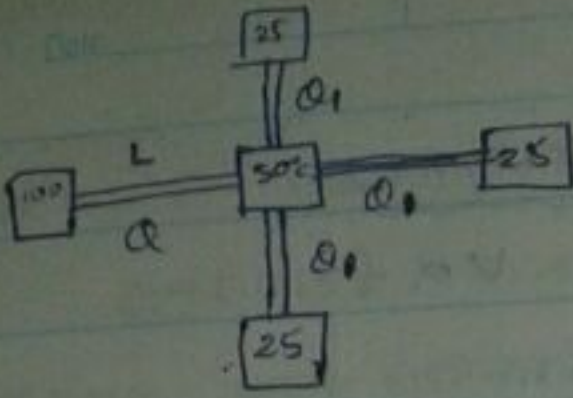
தலர்லின் அது காந்தப் புலம் மாற்றத்தை எதிர்த்தல்

- காந்த வினைக்கு காரணம் - காந்த $\int \vec{B} \cdot d\vec{l}$ மாற்றம்

BLH மீட்டிங்குகளாகி தவறலாது.



(35)



K மூலம்
குறுக்கதொடிக் கமன்
கூட்டும் இன்னும்

$$\frac{dQ}{dL} = \frac{AK\Delta\theta}{d}$$

$$Q = 3Q_1$$

$$\frac{AK \times 50^2}{L} = \frac{3 \times AK \times 25}{L}$$

$$L = \frac{3L}{2} //$$

(36)

கலவை குறை பணக்கட்டியபின் உடுகலன்

தன்மறை வெப்பம். ஆரம்பம்

புத்தகம்

- பணக்கட்டி வெப்பம் = 0°C

- பணக்கட்டிவைத்துத் தவிர வரக்கூடாது.

- பணக்கட்டியால் தீர் தடுக்கக்கூடாது.

பணக்கட்டி பெற்ற வெப்பம் = தீர் + கலவையினால்
($mL + ms\Delta\theta$) திரவ வெப்பம்.

✓ (A) உணர்ச்சிமயமாக்கி திரவ ஒதுங்கும் பகுதி வெப்பமாய்
வெப்பம் பணக்கட்டி பெற்றதெனக் கருது

பணக்கட்டி பெ.வெ = தீர் + கலவையினால் திரவ வெப்பம் +

(திரவ ஒதுங்குவதால் mL)

கலவையால் வரவெனக் கருது $\therefore mL = L_{ice}$
நியம வெப்பமளக்கி

(B) பனக்கட்டியால் திரிசுளாக நீர் கண்ணாடியின்

✓

$m_i L_i$ (Eg:- 80)

→ (இறைநாக) BUNL Gவிட But உண்மையில்
தடலது (உடைய பெருமையை) $\therefore L \downarrow$
(Eg:- 100)

(C) ice தான் $T = 0^\circ\text{C}$ யாவும் இறைநாக திரும்புமன்.
பனக்கட்டி பெற்று வயப்பம்.

உண்மையாக :-

$m_i s_{i0} + m_L + m_{sw}$

→ BUNL உண்மை $\therefore L \uparrow$

Bcz $m_i s_{i0}$ கண்ணாயும் m_L தான் உண்மையில்

கண்ணாய் திரும்புமன் $\therefore$ மியமத்திலும் m_L

உண்மையில் திரும்புமன்.

https://t.me/SIPHYSCALandBIO_2BOT

④

Re 100%. அண்டிஸ்

தமிழ் கல்வியை மீட்டும்.

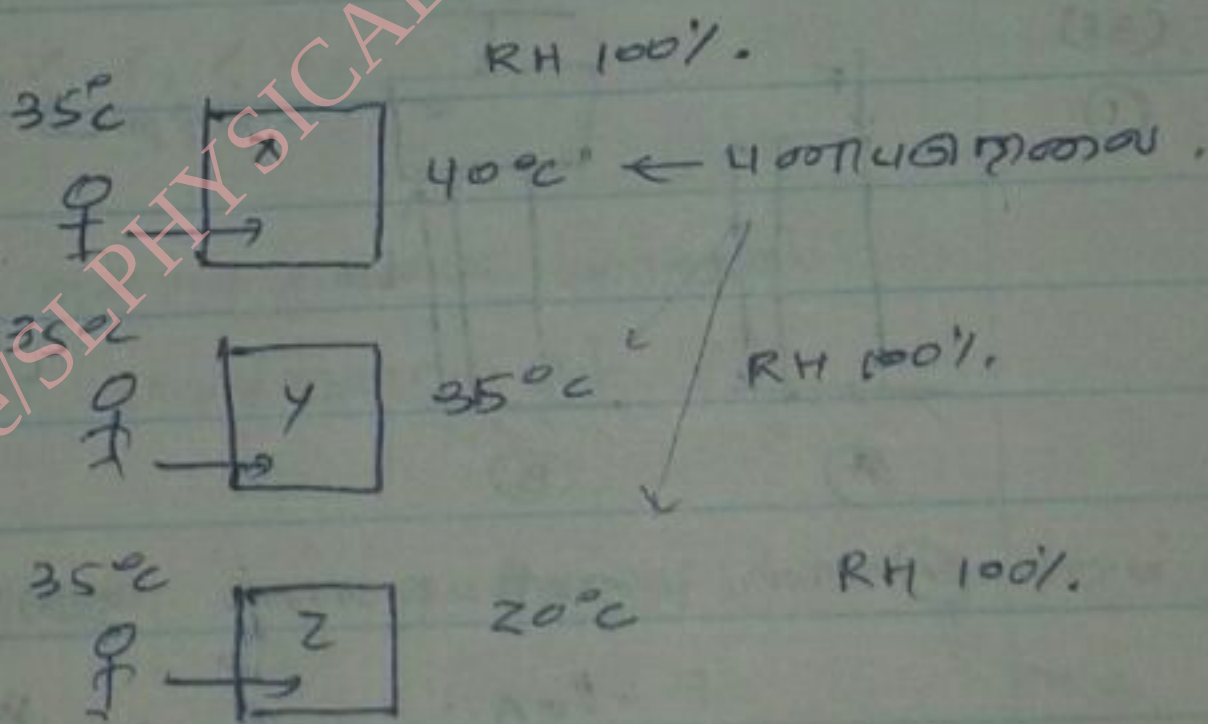
• ௮, அனாரு உதான் பனா படுதாவயயாது ↓

(2011)

இளராண் விடத்திலிருந்து சட்டான
விடத்திக்கு வசல் (துலக்கப்பட்ட
பெரிய) மதித அரம்பியுண்டு

2007/37 : பண கொண்டு அரம்பித்தல்
(மதித்தல்)
பணபகுதலை
பணபகுதலை மீண்டும் $\downarrow$ θ $\rightarrow$ திரித்துணிகள்

2007/37



(X) தல் $35^{\circ}\text{C} < 40^{\circ}\text{C}$ பணபகுதலை மீண்டும் $\downarrow$
 $\therefore$ அணியுடன் திராவி குடிங்கும்.

(Y) தல் அமர்வை அமர்வாகாது &
அணியுடன் திராவி குடிங்காது

$$RH = \frac{m}{M} \times 100\%$$

✓ ↑

RH ↓

$T \downarrow$

RH ↑

2 കൽ ലത്തീനാൽ മലയാളം ചെറിയപ്പാട്ട്

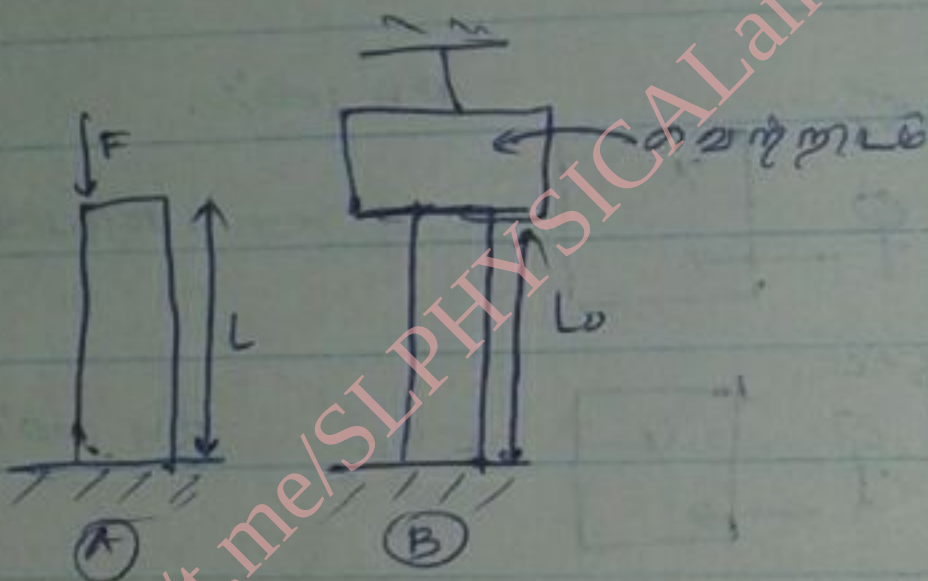
உள்ள அகநிலைகள் 20°C → 35°C ஆக

சமீபத்தில் $T \uparrow$ $RH \downarrow$ $\therefore$ தண்ணீர் திரவமாக

அரம்பலாம் $\therefore$ உயர்ந்தவ் ஆவியாகும்.

(32)

①


$$L < L_0$$

④ பின் உதாரணமாக ஒரு மாணவ் அடிக்கல்.

$$F = P_0 A$$

$$X\left(\frac{1}{1} - 1\right) = P_0$$

$$Y = \frac{FL}{Ae}$$

$$Y = \frac{P_0 A L_0}{A (L_0 - L)}$$

$$Y = \frac{P_0}{1 - \frac{L}{L_0}}$$

$$y = \frac{p_0}{\frac{L_0}{L_0} - \frac{L}{L_0}}$$

$$1 - \frac{L}{L_0} = \frac{p_0}{\gamma}$$

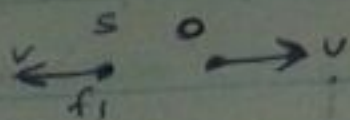
$$y = \frac{p_0}{\frac{1}{C} + 1}$$

$$\frac{L}{L_0} = \left(1 - \frac{p_0}{\gamma}\right)$$

(39)

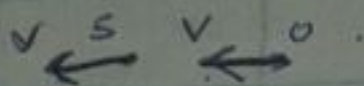
(2)

(A)



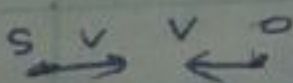
$$f_1 = \frac{c - v}{c + v} f_1$$

(B)



$$f_2 = \frac{c + v}{c + v} f_2$$

(C)



$$f_3 = \frac{c + v}{c - v} f_3$$

கேள்வி: கீழ்க்கண்டவற்றில் எல்லாம் $f_A = f_B = f_C$

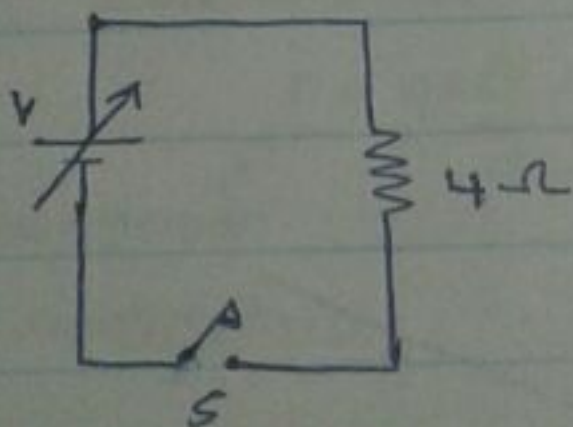
$$\therefore f_3 < f_2 < f_1$$

இதிலிருந்து அறியலாம், அதன் காரணமாக

இதில் அலைக்காலம் $\lambda \downarrow$ $f \uparrow$

அதிகப்படியான அலைக்காலம் $\lambda \uparrow$ $f \downarrow$ காரணமாக.

(40)



$$V = Kt^2$$

$$V = 2t^2$$

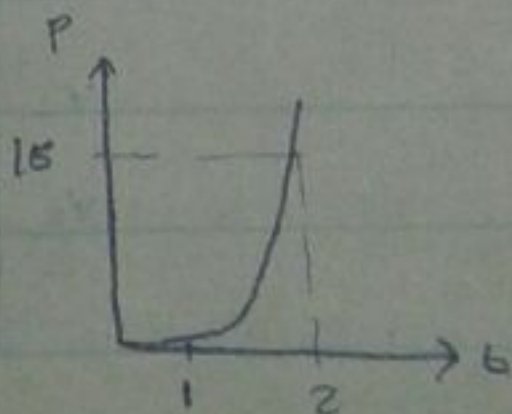
$$P = \frac{V^2}{R}$$

$$P = \frac{4t^4}{R}$$

$$P = t^4$$

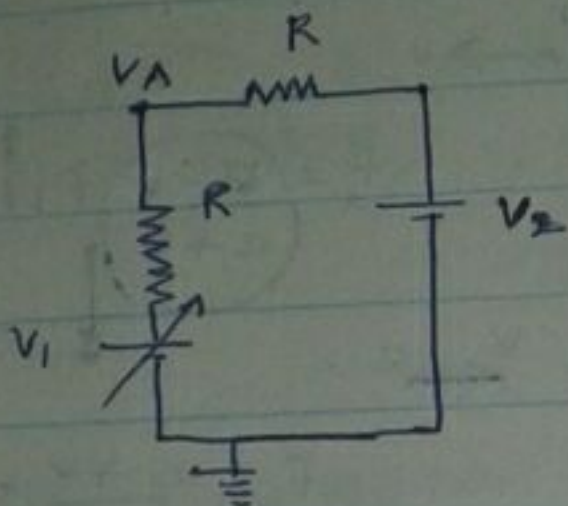
$$P = 1 \leftarrow 1 \text{ sec}$$

$$P = 16 \leftarrow 2 \text{ sec}$$

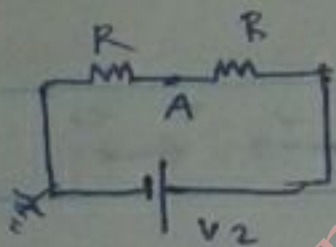


(41)

(2)



$V_1 = 0$ നോക്കാം



$$\frac{V_2}{2} = V_A$$

$V_1 = V_2$ നോക്കാം $I = 0$ $\therefore V_A = V_2$

$$V_A = V_1 + IR$$

$$I = \frac{V_2 - V_1}{2R}$$

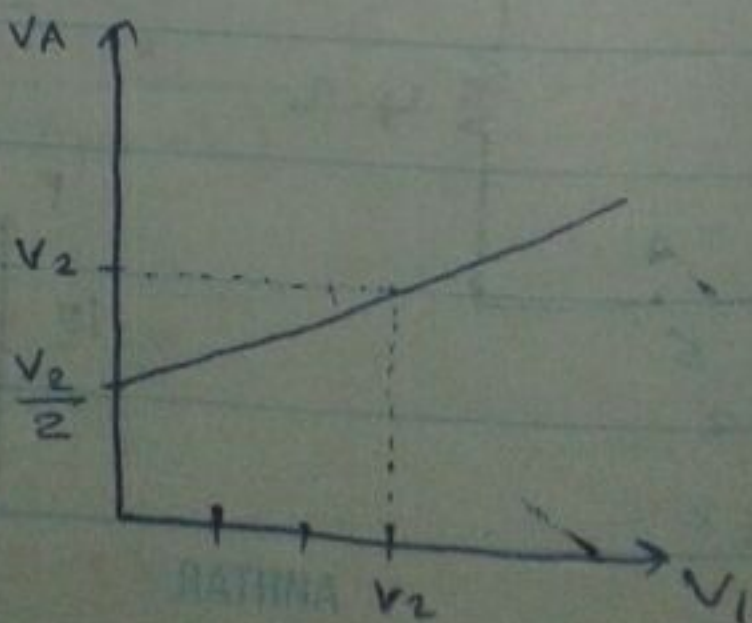
$$V_A = V_1 + \frac{V_2 - V_1}{2}$$

$$I = \frac{V_2 - V_1}{2}$$

$$V_A = \frac{V_1 + V_2}{2}$$

$$V_A = \frac{1}{2} V_1 + \frac{V_2}{2}$$

$$y = mx + c$$



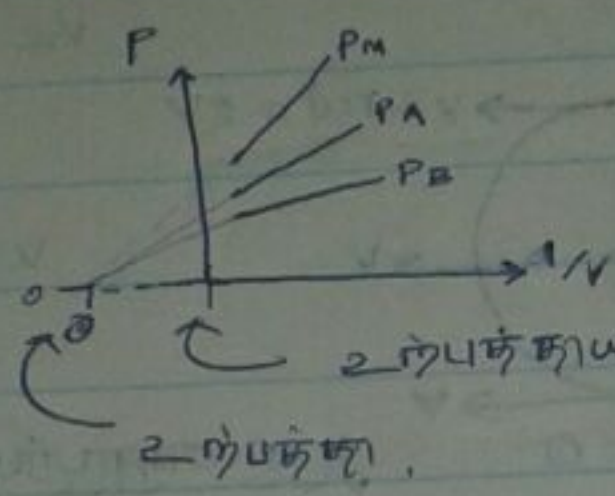
(42)
(3)

$$n_B < n_A < n_M$$

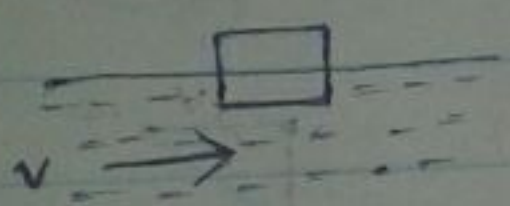
$$P = (nRT) \times \frac{1}{V}$$

$$m_B < m_A < m_M \text{ படிக்காமல் } \gamma = m \cdot x$$

உற்பத்தி மாபாசை
கேள்வோடு.



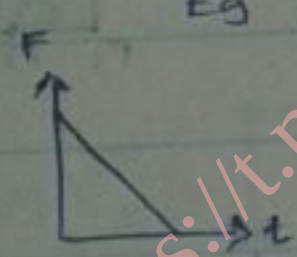
(43)
(5)



கிறார் தூதுகி v கிணை

சுமையு மாறு v உடன் இயங்கும்.

- $(m \Delta v)$ உத்தம் சது மாறுபாது.
- லகக் கதுங்கி லகக் கன் $(m \Delta v)$ உத்தமாற்றம் $\therefore F \downarrow$
- Eg : குற்ற 0 கதுங்கி சுறு 10 m/s $\therefore \Delta v = 10 \text{ m/s}$
- குற்ற 5 m/s சுறு 10 m/s $\therefore \Delta v = 5 \text{ m/s}$
- குறுகியாக குற்ற 10 m/s சுறு 10 m/s $\Delta v = 0$



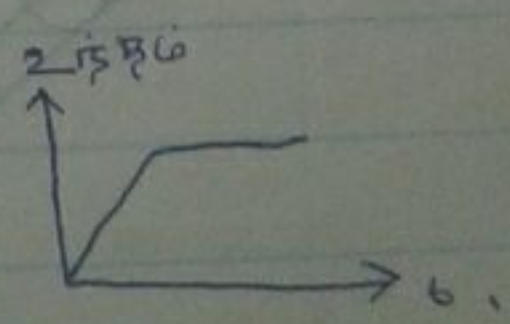
- ~~மேல்கதுகி~~ $F \propto \Delta v \downarrow \therefore F \downarrow$

$$F = \frac{\eta A \Delta v}{d}$$

$$\Delta v \downarrow \therefore F \downarrow$$

தாயுற்றின்
சமன்பாடு.

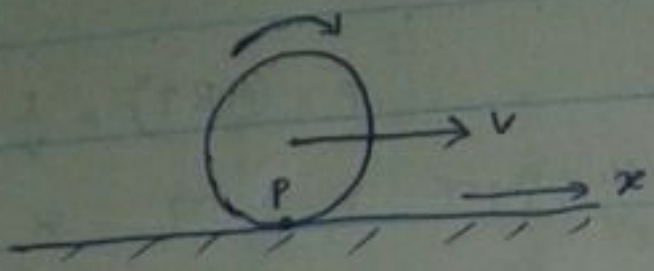
மாறு
கேள்வோடு



Q. 2016/50

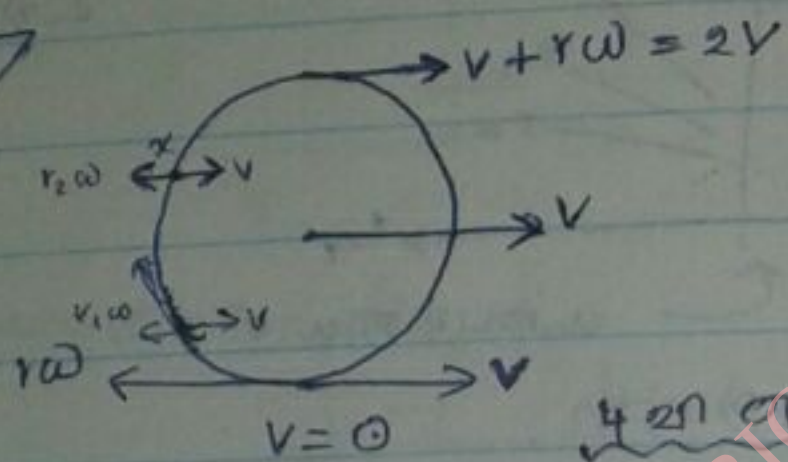
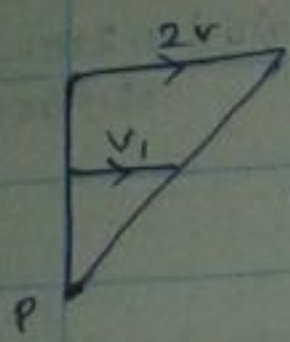
(44)

①

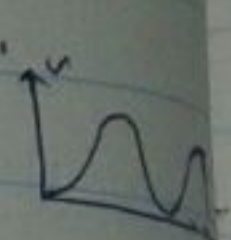


$$V_R = v - v \cos \theta$$

$$v \cos \theta < v$$

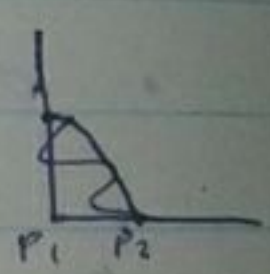
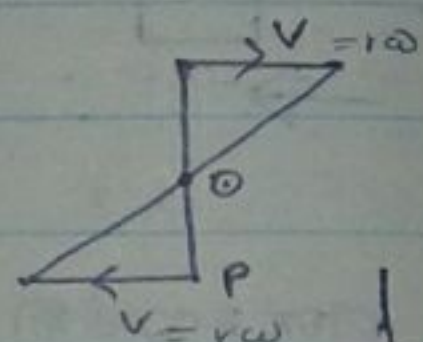
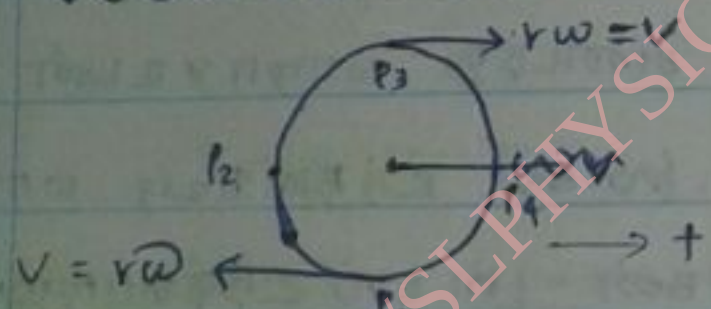


$$v = r\omega$$

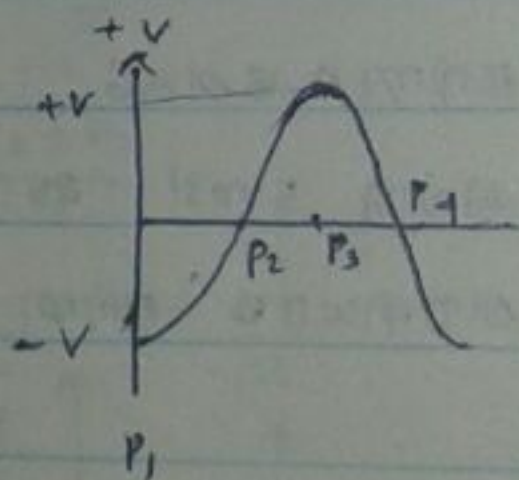


4-21 தொடர்பாக

மூன்று தொடர்புகள்

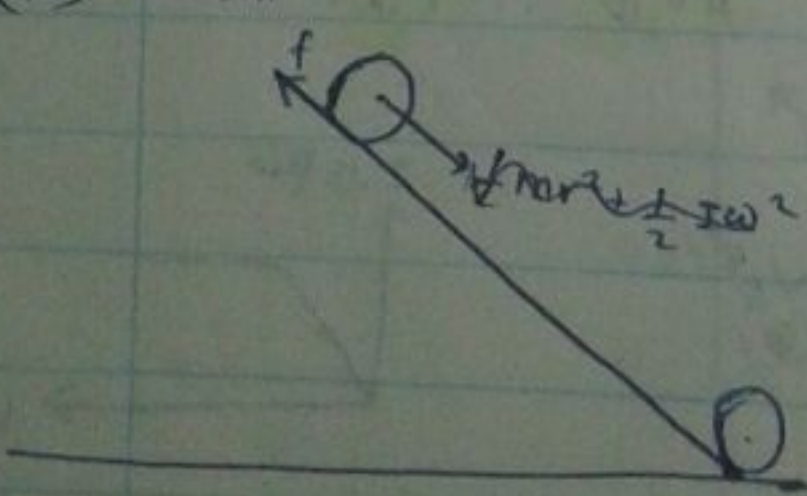


(45)



(45)

EXTRA

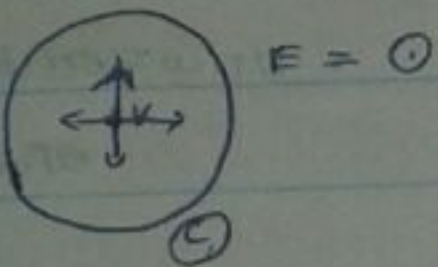
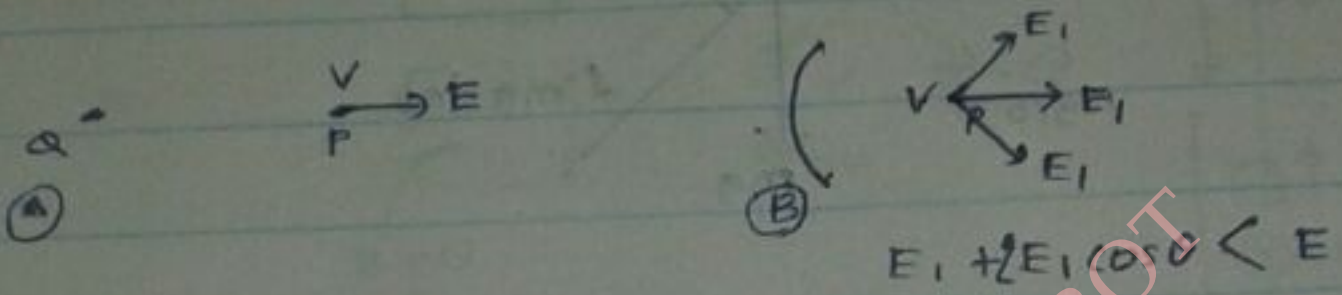


$$mgh = \frac{1}{2}mr^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$$

உறவுகள் உள்ளவால்
செய்தல் = 0

(F x உறவுவால் சிதைவு
வெளியே செல்வதற்கு ஏற்ப)

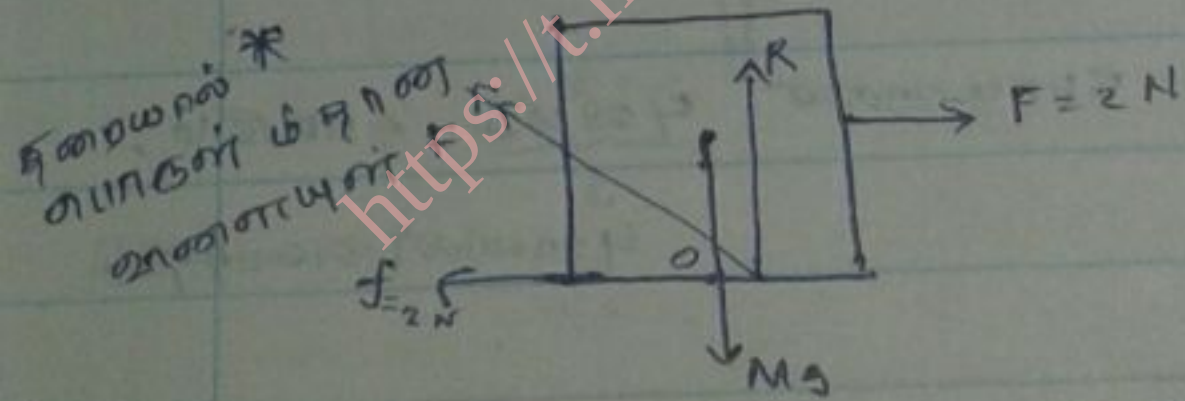
- (45) $E \Rightarrow$ காந்தகனாயம்
 (5) $V \Rightarrow$ எண்ணக்கனாயம்.



$$\therefore V_A = V_B = V_C$$

$$E_A + E_B > E_C$$

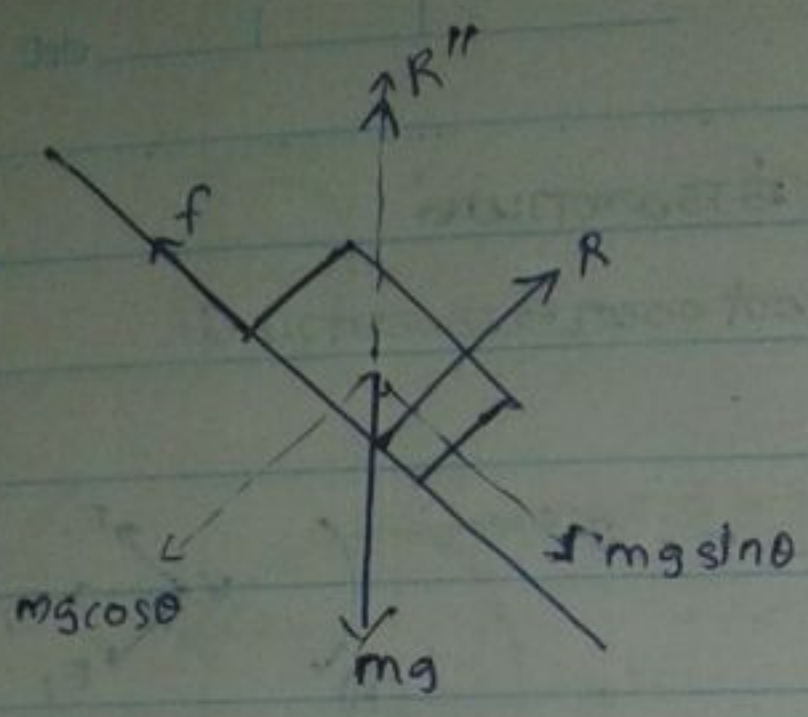
- (46) உறும் அமைதி காக்க உயில் எண்ண
சார்புயக்கம் கருத்த உயில்.



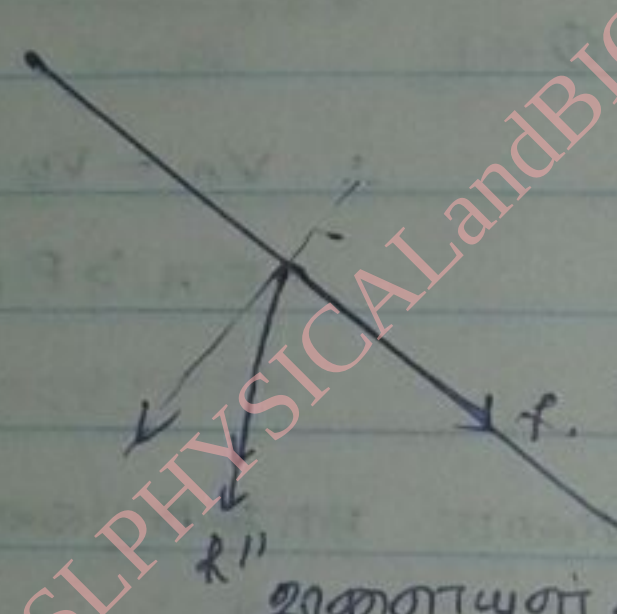
சமநிலைநிலை அமைதி.

0 புறம் காட்டும், $\Rightarrow$ 0

R கிடைக்கடி F அலைக்கடி.



(45)
(3)



பாய் தளம் க்குள்ள
அகலங்கள்

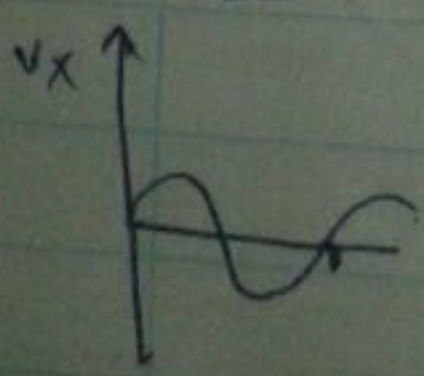
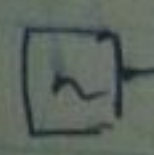
தளத்திற்கு
2.15 மீட்டர் க்கு
மேலான F.
அகலங்கள் அகலம்.



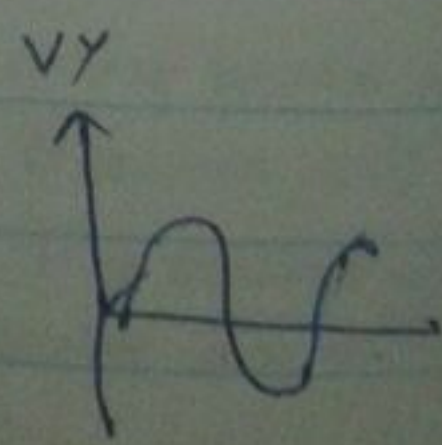
மேலே தளம் போட அகலம்

புது மீட்டர் ஏதாவது,
↓
4 அகலம் க்குள்

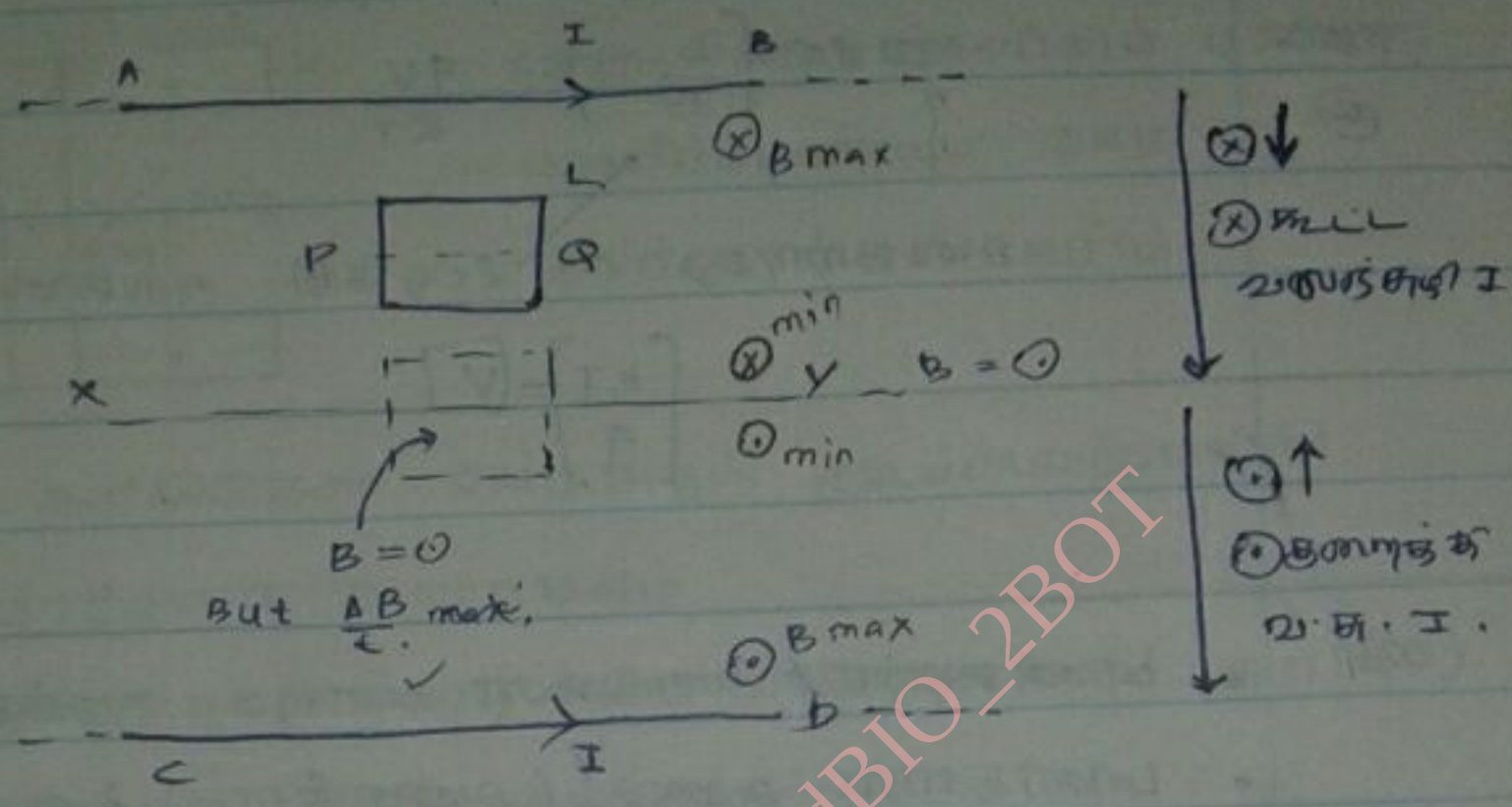
(47)



V_x V_y
 $\Delta V = 0$
 $V_x = V_y$



(43)
only
(2)



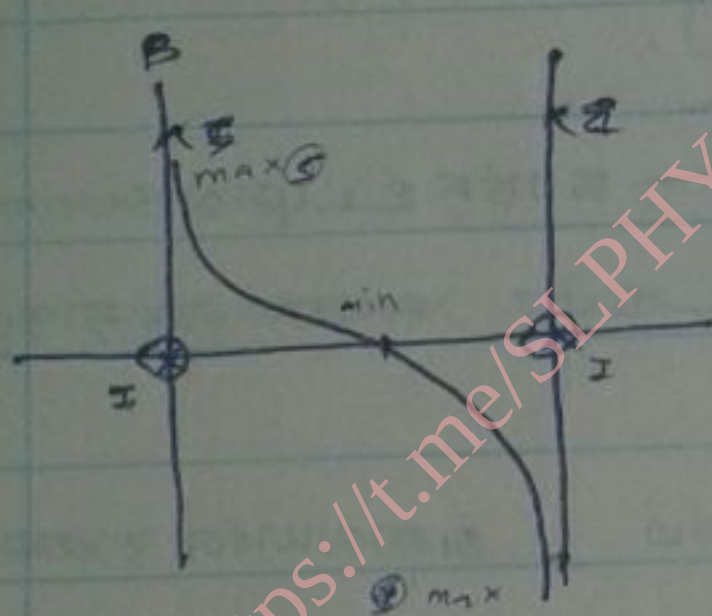
But $\frac{AB}{\epsilon}$ max.

$$E = \Delta B L v \leftarrow \text{or } \eta \eta v$$

$$E = (\Delta B) L v$$

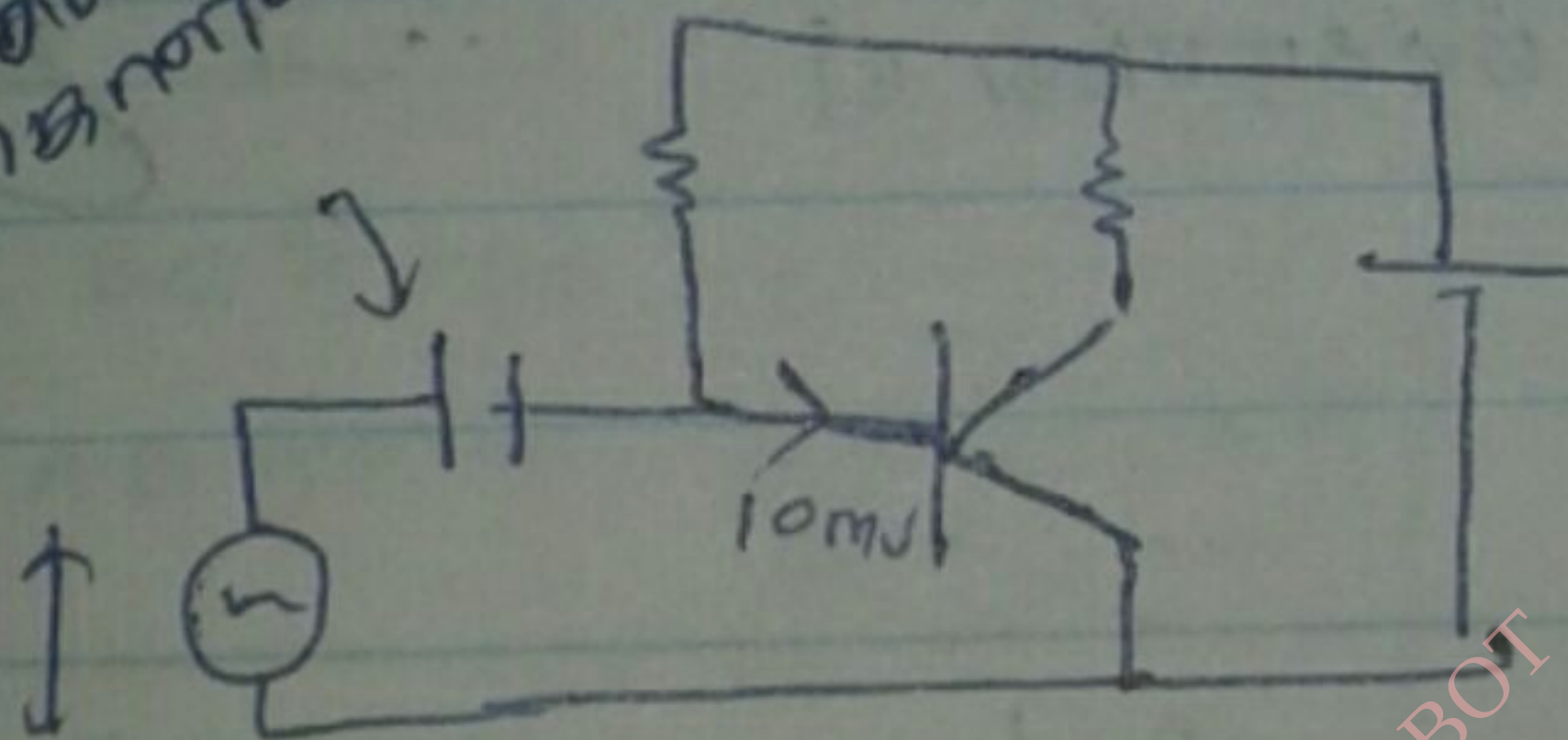
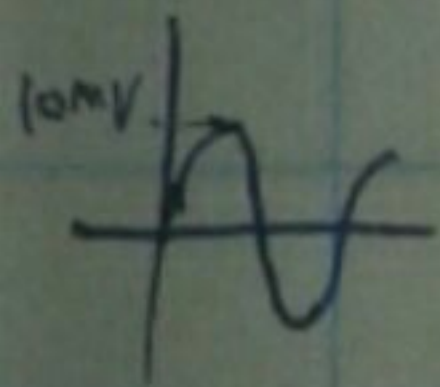
$AB \rightarrow \Delta B \downarrow$

$AY \rightarrow CD \Delta B \uparrow$



(49)

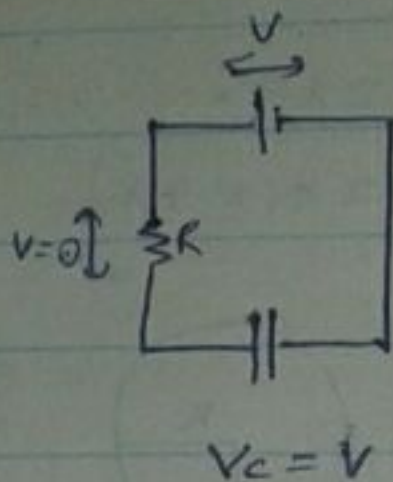
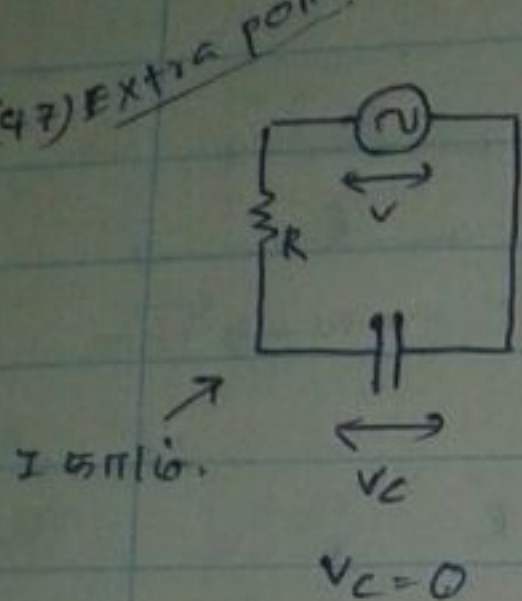
അപ്രതികരണ സാധനങ്ങൾ - 400 മഹാമുഖനം തിന്മകൾ



https://t.me/SLPHYSICALandBIO_2BOT

RATNA

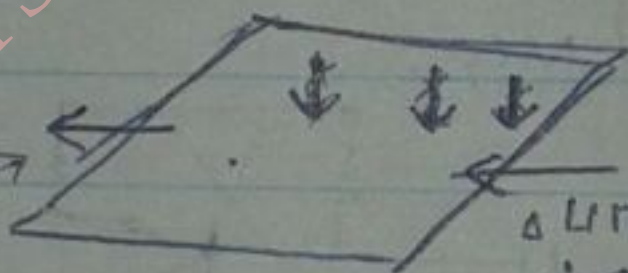
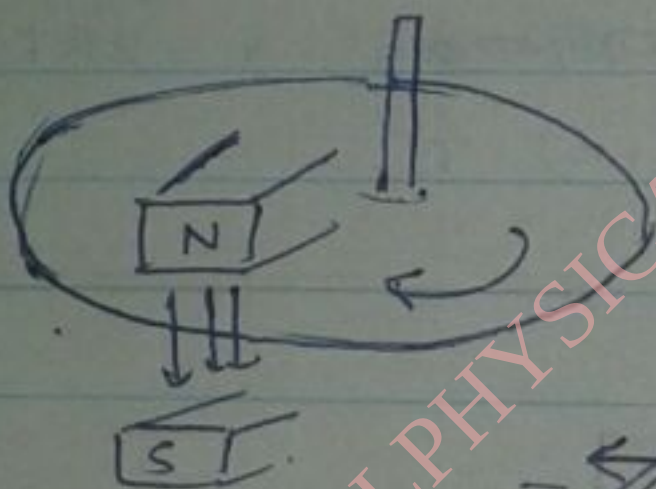
(47) Extra points



← like Golden exam

$I = 0$

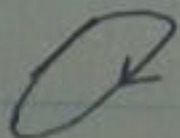
(49)



பாய்வு ↓

சுமார்ந்த கீழ்நோக்கி B↑

∴ I

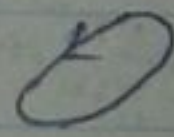


பாய்வு ↑

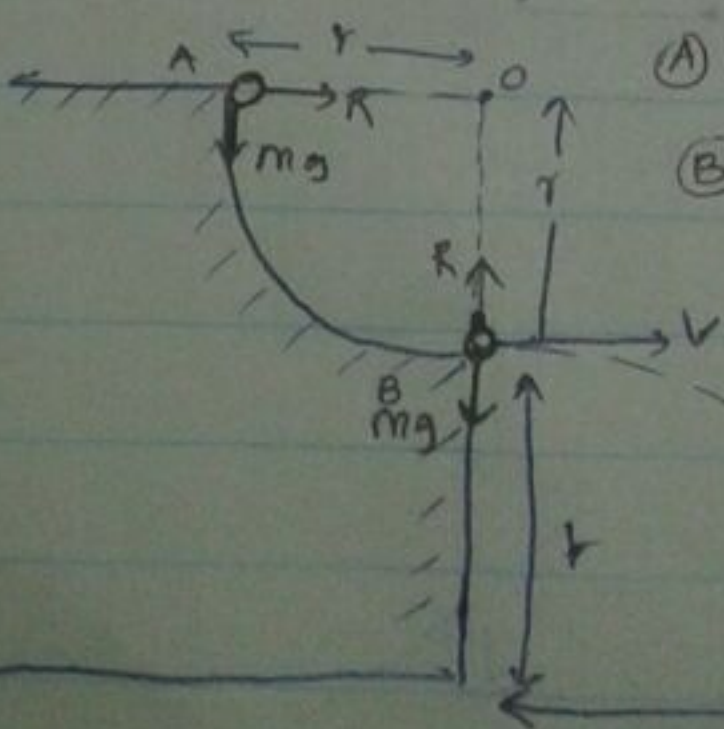
∴ சுமார்ந்த

மேல்நோக்கி B↑

∴ I



(50)



(A) ↓ சுமார்ந்த = 2

(B) ↓ சுமார்ந்த = 0 ($mg = R$)

A $\rightarrow$ B திசுப்பயற்சதி $\rightarrow R$ $\downarrow R$

A $\rightarrow$ B தூரம் $\frac{2\pi R}{4} = \frac{\pi R}{2}$

B $\rightarrow$ C திசுப்பயற்சதி $\downarrow R$, $\rightarrow 2R$.

B $\rightarrow$ C

$\downarrow S = ut + \frac{1}{2}at^2$

$R = 0 + \frac{gt^2}{2}$

$t = \sqrt{\frac{2R}{g}}$

$S = ut$

$S = V \cdot t$

$= \sqrt{2gR} \times \sqrt{\frac{2R}{g}}$

$S = 2R$

$\therefore BC \text{ தூரம்} > 2R$

A $\rightarrow$ B தூரம் $\frac{\pi R}{2} \approx 1.5R$

$\therefore BC > AB$

B $\rightarrow$ C

$a = g \therefore t \downarrow$

B $\rightarrow$ C $\downarrow a$ தூரம் $\neq g$

$\downarrow$ (மாமல்) தூரம்

$mgh = \frac{1}{2}mv^2$

$v = \sqrt{2gR}$

$S = ut$

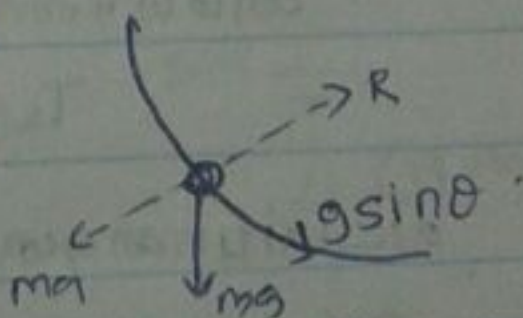
A $\rightarrow$ B

தூரம் $\downarrow S \uparrow$

~~B $\rightarrow$ C~~

தூரம்

A $\rightarrow$ B தூரம் a .



தூரம் a

$\therefore g \sin \theta \downarrow a \downarrow$

$\therefore t \uparrow$